

ne peut estre diuifée par vn binôme composé de la quantité inconnue $+$ ou $--$ quelque autre quantité, cela tesmoigne que cete autre quantité n'est la valeur d'aucune de ses racines. Comme cete derniere

$$x^4 -- 4x^3 -- 19xx + 106x -- 120000$$

peut bien estre diuifée, par $x -- 2$, & par $x -- 3$, & par $x -- 4$, & par $x + 5$; mais non point par $x +$ ou $--$ aucune autre quantité. ce qui montre qu'elle ne peut auoir que les quatre racines 2, 3, 4, & 5.

On connoist aussy de cecy combien il peut y auoir de vrayes racines, & combien de fausses en chasque Equation. A sçauoir il y en peut auoir autant de vrayes, que les signes $+$ & $--$ s'y trouuent de fois estre changés; & autant de fausses qu'il s'y trouue de fois deux signes $+$, ou deux signes $--$ qui s'entresuiuent. Comme en la derniere, a cause qu'après $+x^4$ il y a $--4x^3$, qui est vn changement du signe $+$ en $--$, & après $--19xx$ il y a $+106x$, & après $+106x$ il y a $--120$ qui sont encore deux autres changemens, on connoist qu'il y a trois vrayes racines, & vne fausse, a cause que les deux signes $--$, de $4x^3$, & $19xx$, s'entresuiuent.

De plus il est ayse de faire en vne mesme Equation, que toutes les racines qui estoient fausses deuiennent vrayes, & par mesme moyen que toutes celles qui estoient vrayes deuiennent fausses: a sçauoir en changeant tous les signes $+$ ou $--$ qui sont en la seconde, en la quatriesme, en la sixiesme, ou autres places qui se designent par les nombres pairs, sans changer ceux de la premiere, de la troifiesme, de la cinquiesme & semblables qui se designent par les nombres

impairs.

Cóment on peut examiner si quelque quantité donnée est la valeur d'une racine.

Combien il peut y auoir de vrayes racines en chasque Equation.

Cóment on fait que les fausses racines d'une Equation deuiennent vrayes, & les vrayes fausses.

impairs. Comme si au lieu de

$$+x^4--4x^3--19xx+106x--120\propto 0$$

on escrit

$$+x^4+4x^3--19xx--106x--120\propto 0$$

on a vne Equation en laquelle il n'y a qu'une vraye racine, qui est 5, & trois fausses qui sont 2, 3, & 4.

Cóment
on peut
augmen-
ter ou di-
minuer
les racines
d'une E-
quation,
sans les
connoi-
stre.

Que si sans connoistre la valeur des racines d'une Equation, on la veut augmenter, ou diminuer de quelque quantité connue, il ne faut qu'au lieu du terme inconnu en supposer vn autre, qui soit plus ou moins grand de cete me fine quantité, & le substituer par tout en la place du premier.

Comme si on veut augmenter de 3 la racine de cete Equation

$$x^4+4x^3--19xx--106x--120\propto 0$$

il faut prendre y au lieu d' x , & penser que cete quantité y est plus grande qu' x de 3, en sorte que $y--3$ est esgal a x , & au lieu d' xx , il faut mettre le quarré d' $y--3$ qui est $yy--6y+9$ & au lieu d' x^3 il faut mettre son cube qui est $y^3--9yy+27y--27$, & enfin au lieu d' x^4 il faut mettre son quarré de quarré qui est $y^4--12y^3+54yy--108y+81$. Et ainsi descriuant la somme precedente en substituant par tout y au lieu d' x on a

$$\begin{aligned} y^4--12y^3+54yy--108y+81 \\ +4y^3--36yy+108y--108 \\ --19yy+114y--171 \\ --106y+318 \\ --120 \end{aligned}$$

$$y^4--8y^3--1yy+8y^2\propto 0$$

oubien